

《投资科学》教学大纲

(2025 – 2026 年第 2 学期)

课程: 投资科学

授课教师: 高建军
答疑时间: 邮件预约
办公室: 信息管理与工程学院 515
E-mail: gao.jianjun@shufe.edu.cn

课程类别: 选修课

课程安排说明: 序号 0959:
上课时间: 周三下午 15:25-18:00
授课地点: 三教 207

序号 0988:
上课时间: 周四上午 10:05-12:40
授课地点: 三教 207

课程调整: 无
期末考试时间: 2026 年 6 月 21 日—7 月 4 日之间。

课件网址: <https://canvas.shufe.edu.cn/courses/24228>

教材和参考书目:

指定教材:

《投资学》, D.G.Luenberger 著, 沈丽萍、文忠桥译, 中国人民大学出版社, 2011.
《Investment Science》, D. G. Luenberger, Oxford University, 1998.

参考书目:

《Options, Futures, and Other Derivatives》, J. Hull, 2013.
《Investments》, Bodie, et al. McGraw-Hill Education; 2013.
《金融市场学》, 张亦春, 郑振龙, 高等教育出版社, 2009.

预备知识

概率论与数理统计, 线性代数, 基础计算机知识

先修课程: 高等数学, 概率论

课程达成目标:

知识目标:

1. 了解投资科学的基本原则和分析方法, 包括投资组合理论、资本资产定价模型等;
2. 掌握金融市场结构及常见金融产品, 包括股票、债券、衍生品等;
3. 能够运用数据构建模型, 分析投资组合, 了解因子模型和市场数据的统计特性;
4. 熟悉常见金融衍生产品, 理解其基本特征和定价原理;
5. 掌握使用期权、期货等产品进行简单的风险对冲, 运用无套利定价理论进行定价。

能力目标:

1. 能够使用优化理论和工具分析投资组合的金融含义, 进行风险管理和资产配置;
2. 能够利用历史数据建立因子模型, 评估市场数据的统计特性, 为投资决策提供依据;
3. 能够运用风险分散原理进行投资组合的优化, 降低整体风险并提高收益;
4. 具备独立思考和解决问题的能力, 能够在实践中灵活运用所学知识解决实际投资问题。

价值目标:

1. 通过学习复利和风险分散原理, 培养学生正确的投资理念和风险意识, 增强学生的耐心和信心;
2. 培养学生严谨的逻辑思维和数据分析能力, 提高对市场的敏锐度和洞察力;
3. 培养学生团队合作和沟通能力, 通过实践案例和小组讨论, 促进学生之间的交流和合作。

总结: 完成本课程后, 学生将具备深入的投资理论知识和实践技能, 能够独立进行投资组合管理和风险控制, 同时在思想品德方面也会得到启迪, 形成正确的投资观念和积极的人生态度。

课程设置知识要求:

学习前需具备的知识:

1. 数学基础: 具备基本的数学知识, 包括代数、微积分和概率统计等, 以便理解和运用优化理论、统计模型等相关内容;
2. 金融基础: 了解基本的金融概念和金融市场的基本结构, 包括股票、债券、汇率等金融产品的基本特征和交易规则;
3. 统计学基础: 具备基本的统计学知识, 包括概率分布、假设检验、回归分析等, 以便理解因子模型、市场数据统计特性等相关内容;
4. 计算机基础: 熟悉常用的数据分析工具和软件, 如 Excel、Python 等, 能够进行数据处理和模型构建。

学成该课程后能够达到的知识要求参见“课程达成目标”中“知识目标部分”。

课程设置能力要求:

信息获取与表达能力: 学生通过课堂讲解、案例分析和阅读相关文献, 提升获取和理解信息的能力。同时, 通过课程作业, 培养学生清晰表达自己观点和分析结果的能力。

自学能力: 课程设计包括大量的实践案例和自主学习任务, 鼓励学生独立思考和探索, 培养

他们主动学习的能力。同时,提供相关的学习资源和指导,引导学生进行有效的自学和反思。

实践能力: 课程安排 excel 实践操作, 让学生通过实践感受投资决策的过程, 掌握简单策略构建方法。实践环节旨在培养学生在实际情境下运用所学知识解决问题的能力。

创新思维能力: 课程引导学生挑战传统思维, 提倡创新思维方式。通过案例分析, 激发学生的创造力和解决问题的能力, 培养他们在投资领域进行创新的潜力。

总的来说, 课程旨在培养学生全面发展的能力, 包括信息获取与表达能力、自学能力、实践能力、创新思维能力等。学生通过课程教学和课后练习, 将能够掌握基础投资学知识。

考核形式: (视课程实际需要确定)

期末考试采用**半开卷**方式, 学生的最后的总分计算方法如下:

课后习题	20%
课堂参与	5%
课堂大作业 (期中考试)	30%
期末考试/结课论文	45%

试卷结构:

填空题	0%
选择题	0%
是非判断题	0%
名词解释	0%
简答题	30%
计算题	70%
论述题	0%

学术诚实

涉及学生的学术不诚实问题主要包括考试作弊; 抄袭; 伪造或不当使用在校学习成绩; 未经老师允许获取、利用考试材料。对于学术不诚实的最低惩罚是考试给予 0 分。其它的惩罚包括报告学校相关部门并按照有关规定进行处理。

《投资科学》课程教学要点

教学大纲

注: 在章节内容安排中, 可以单列思政案例, 也可以介绍教学内容所涵盖的要点和思政育人元素, 体现形式不做具体要求, 例如通识类课程可以尽可能多地融入思政育人元素, 专业课等可以在专题、重要知识点中通过案例或者其他方式展现。

第一章 金融体系简介

- §1.1 金融体系：金融体系的作用；直接融资；间接融资
- §1.2 金融产品：金融产品介绍
- §1.3 金融市场：金融市场与交易规则；金融市场参与者分类；货币市场；资本市场；衍生品市场

第二章 利息基础理论

- §2.1 利率、利息：单利与复利；折现（课程思政案例：复利的启示）
- §2.2 现金流分析：现金流的现值和终值
- §2.3 内部收益率
- §2.4 评估标准

第三章 固定收益产品与债券

- §3.1 未来现金流市场
- §3.2 价值公式
- §3.3 债券的收益率
- §3.4 久期 (Duration)
- §3.5 久期 (Duration) 债券的风险对冲：免疫

第四章 利息基础理论

- §4.1 收益率曲线
- §4.2 期限结构
- §4.3 利率期限结构的解释
- §4.4 期望动态理论
- §4.5 连续现值
- §4.6 期限结构下的久期

第五章 应用利率分析

- §5.1 资本预算
- §5.2 最优资产组合
- §5.3 动态现金流过程

第六章 股票市场基本理论

- §6.1 股票的种类和发行
- §6.2 股价指数
- §6.3 投资基金
- §6.4 普通股票的价值分析
- §6.5 股息贴现模型
- §6.6 市盈率模型

第七章 投资组合理论 I

- §7.1 资产收益, 随机收益的均值和方差 (思政案例: 风险分散原理与启示)
- §7.2 构建和求解均值-方差投资组合模型
- §7.3 包含无风险资产的投资组合模型

第八章 投资组合理论 II

- §8.1 均值-方差有效前沿: 夏普指数
- §8.2 有效前沿的意义
- §8.3 因子模型
- §8.4 数据与统计
- §8.5 均值-方差模型的拓展: 下偏风险模型

第九章 资本资产定价模型

- §9.1 市场均衡
- §9.2 资本市场线
- §9.3 定价模型
- §9.4 证券市场线
- §9.5 投资的含义
- §9.6 绩效评估

第十章 模型与数据

- §10.1 因素模型
- §10.2 套利定价理论
- §10.3 数据与统计
- §10.4 其他参数估计模型
- §10.5 Black-Litterman 模型

第十一章 效用函数与一般性原理

- §11.1 效用函数
- §11.2 风险厌恶
- §11.3 效用函数评述
- §11.4 效用函数与均值-方差模型
- §11.5 线性定价模型
- §11.6 有限状态模型
- §11.7 风险中性定价

第十二章 远期、期货与互换

- §12.1 远期合约、期货、期权简介、
- §12.2 投资者分类
- §12.3 期货的运作机制
- §12.4 利用期货的对冲
- §12.5 远期与期货的价格

第十三章 期权基础理论

- §13.1 期权的概念
- §13.2 期权价值的实质
- §13.3 思政案例: 衍生产品的风险-中航油的损失

§13.4 期权组合和看涨-看跌平价

§13.5 提前执行

§13.6 一般的风险中性定价

§13.7 期权的交易方式

第十四章 期权交易策略

§14.1 期权交易细节

§14.2 单一期权与股票的策略

§14.3 多期权组合策略

§14.4 差价

§14.5 期权组合计算

第十五章 二叉树定价

§15.1 引言

§15.2 二叉树

§15.3 二叉树定价

§15.4 风险中性定价

§15.5 看跌期权的例子

§15.6 美式期权的例子

§15.7 Delta

第十六章 连续时间模型 Black-Scholes-Merton 公式

§16.1 股票价格的对数正态分布

§16.2 收益率的分布

§16.3 波动率

§16.4 BS 微分方程

§16.5 BS 公式的推导

§16.6 BS 公式的应用

§16.7 隐含波动率